

АО «АРТГАЗ»

БЛОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ «БСИ Бинар»

Руководство по эксплуатации

КДГА 413214.001.000 РЭ
(ТУ 4215-001-11425056-2012)



Москва 2018 г.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.2. КОНСТРУКЦИЯ БСИ	Ошибка! Закладка не определена.
2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
2.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БСИ «Бинар»	5
2.5. КОМПЛЕКТНОСТЬ	8
2.6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	9
2.7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	9
2.8. УПАКОВКА	9
2.9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9
2.10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.....	9
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
3.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
3.2. МОНТАЖ БЛОКА СБОРА ИНФОРМАЦИИ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	13

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортировки, хранения и технического обслуживания Блока сбора и обработки информации «Бинар», далее БСИ «Бинар».

В тексте приняты следующие обозначения:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ПТЭ – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПТБ – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ПГС – поверочная газовая смесь;

ВОГ – взрывоопасные и токсичные газы и пары;

РЭ – руководство по эксплуатации.

БСИ – Блок сбора и обработки информации

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Выполняемые функции:

- подача питающего напряжения на датчики (газоанализаторы Бинар-XX-XXX-X, Бинар-2Д)
- опрос датчиков (газоанализаторов Бинар-XX-XXX-X, Бинар-2Д) в режиме Master (ведущего) по линии RS485
- обработка и отображение информации, полученной с датчиков (газоанализаторов Бинар-XX-XXX-X, Бинар-2Д)
- выдача управляющих сигналов на исполнительные устройства (сирена, табло, вентиляция и т.д.)
- передача полученной информации от датчиков в режиме Slave (ведомого) по линии RS485

Область применения:

- производства нефтяной и газовой промышленности
- предприятия топливно-энергетического комплекса
- службы коммунального хозяйства

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БСИ «Бинар» производится в двух модификациях:

- моноблок для крепления на стену со встроенными реле (Исполнение 1).
- модульное исполнение в монтажном шкафу (Исполнение 2).

Данное руководство распространяется на оба исполнения.

Схемы подключения и электрические схемы для обоих исполнений отображены в Приложении 1, 2.

Для исполнения в монтажном шкафу к руководству прикладываются приложения 4, 5 со схемой монтажной и спецификацией шкафа.

Основные технические характеристики БСИ «Бинар» приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения	Значение	Примечание
Температура окружающей среды, °C	от 0 до +40	
Относительная влажность воздуха (при t=25°C), %	95	
Атмосферное давление, кПа	88 - 125	
Напряжение электропитания БСИ, В	220	
от сети переменного тока частотой, Гц	50	
Тип интерфейса с АСУ	RS485	Modbus RTU, режим Slave
Максимальное количество газоанализаторов подключаемых к БСИ "Бинар", шт.	32	
Максимальное количество газоанализаторов отображаемых одновременно, шт.	12	
Ток коммутации канала реле, А	10	
Максимальное количество реле	16	
Максимальная мощность внутреннего источника питания, Вт.	48	Используется для питания датчиков Бинар
Выходное напряжение, В	24	
Максимальная длина кабеля от БСИ до последнего датчика с волновым сопротивлением 120 Ом	1200 м	
Задержка срабатывания звуковой и световой сигнализации, с, не более	3	
Габаритные размеры: БСИ «Бинар» исполнение 1, мм, не более	275×121×100	
Масса (исполнение 1), кг, не более	2,5	
Степень защиты БСИ «Бинар»	IP20	
Срок гарантии, месяцев	12	
Гарантийный срок хранения, месяцев	6	с даты приемки ОТК
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	15000	
Срок службы БСИ «Бинар», лет, не менее	10	

2.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА БСИ «Бинар»

2.4.1 БСИ выполнен в пластиковом корпусе. На передней панели расположены ЖК –индикатор и кнопки управления.

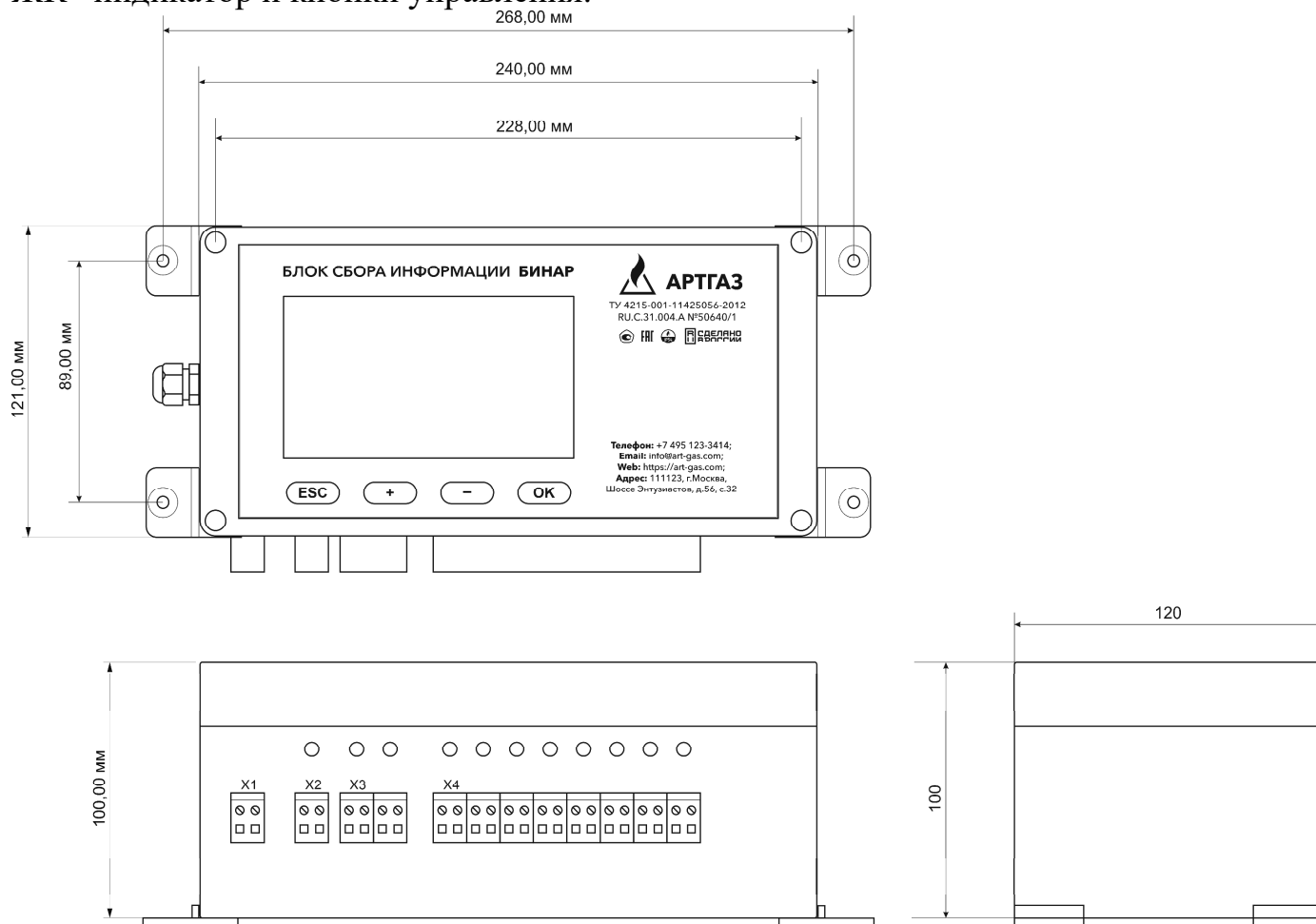


Рисунок 1.

Индикатор БСИ разделен на три поля пунктирными линиями, рисунок 2.

В поле 1 отображается адрес БСИ в сети Modbus.

В поле 2 отображаются данные, полученные с газоанализаторов Бинар.

Строка отображения датчика состоит из номера датчика в сети, формулы измеряемого компонента, измеренного значения, единиц измерения, символов превышения порогов срабатывания датчика.

– символ «!». Отображается в конце строки, при срабатывании порога 1.

– символ «!!». Отображается в конце строки, при срабатывании порога 2

При возникновении неисправностей в работе датчика в строке отображения датчика выводятся информационные сообщения для каждого датчика, таблица 2.

Таблица 2

Сообщение	Неисправность	Возможная причина
Ошибка контрольной суммы	Проблемы с линией связи	Плохой контакт с линией связи, помехи от работающих рядом устройств, помехи от одного из устройств на линии связи.
Нет связи	Датчик не отвечает на запросы	Датчик вышел из строя, нет питания на датчике, обрыв линии связи.
АЦП	Не отвечает АЦП на плате сенсора датчика	Выход из строя шлейфа между материнской платой датчика и сенсором, выход из строя платы сенсора.
Драйвер	Плата сенсора датчика не инициализирована	Датчик не был инициализирован, был инициализирован не верно, вышла из строя микросхема памяти на плате сенсора.
Калибр	Датчик не калиброван	Датчик не был калиброван, был калиброван не верно, вышла из строя микросхема памяти на плате сенсора.
Терм	Не отвечает термометр на плате сенсора	Выход из строя шлейфа между материнской платой и сенсором, выход из строя платы сенсора.

*сообщения могут выводиться в строке с разделительным символом «\».

В поле 3, при отсутствии неисправностей в работе БСИ, выводится номер телефона предприятия изготовителя. В случае неисправности выводится сообщение об ошибках в работе БСИ. Описание ошибок в приложении А.

Поле 1
Поле 2
Поле 3

Рисунок 2.

2.4.2 Назначение кнопок управления:

Таблица 3.

Кнопка	Функции
+	Прокрутка информации о датчиках в поле 2 вверх
-	Прокрутка информации о датчиках в поле 2 вниз
ESC	Нет функций
OK	Нет функций

2.4.3 На нижней панели прибора расположены разъемы для подключения БСИ.

Таблица 4.

Разъем	Клемма	Назначение	Комментарий
X1	1	220В	Питание БСИ.
	2	220В	
X2	1	RS485(A)	Подключение БСИ к АСУ.
	2	RS485(B)	
X3	1	+24В	Подключение линии питания датчиков.
	2	-24В	
	3	RS485(A)	Подключение линии связи с датчиками.
	4	RS485(B)	
X4	1	НО	Подключение исполнительного устройства к каналу реле 1.
	2	ПК	
	3	НЗ	
	22	НО	Подключение исполнительного устройства к каналу реле 8.
	23	ПК	
	24	НЗ	

Визуальный контроль срабатывания реле осуществляется по светодиодам, расположенным спереди от разъема подключения соответствующего реле.

2.4.5 Инициализация системы.

После подачи питания на БСИ запускается алгоритм опроса линии связи с датчиками. При обнаружении датчика на линии, он регистрируется в системе. С датчика при инициализации вычитываются следующие параметры:

- формула контролируемого вещества
- значение измеренной концентрации
- единицы измерения
- пороги срабатывания

Считанные параметры далее отображаются в строке датчика.

При инициализации системы, на дисплее БСИ, отображается кол-во опрошенных и ответивших адресов датчиков.

Для регистрации в системе, датчик должен иметь адрес в диапазоне от 1 до 32.

После окончания работы алгоритма инициализации на дисплее, в поле 2, рис. 2, отображается информация с зарегистрированных датчиков.

2.4.6 Удаление датчика из системы.

Если датчик отключить от линии связи, на пример для тех. обслуживания или проверки, в строке отображения этого датчика будет выведено сообщение «Нет данных». Это сообщение будет оставаться до тех пор, пока связь с датчиком не будет восстановлена. Для удаления этого сообщения, а также для удаления датчика из регистра система, нужно запустить алгоритм инициализации. Для этого БСИ необходимо перезагрузить.

2.4.7 Настройка реле

Настройка реле осуществляется по линии RS485 для связи с ПК.

Каждому каналу реле может быть назначена одна из трех функций:

- предупредительный порог
- аварийный порог
- реле неисправности

Для этого в соответствующий регистр нужно записать значение с типом uint16, где каждый бит, установленный в 1 отвечает за канал реле с таким же номером +1.

Для изменения функции канала реле в соответствующий регистр необходимо записать 0, а затем установить для канала новую функцию.

Затем к нужному датчику привязывается необходимый канал или несколько каналов реле. Для этого предусмотрены 32 регистра с типом uint16, где каждый бит отвечает за соответствующий канал реле. Все регистры для настройки реле описаны в приложении 3.

Таблица 5. Пример назначения функции реле.

Функция	Реле	Регистр	Значение
Предупредительный порог	№1	44034	0b00001001
	№4		
Аварийный порог	№2	44035	0b00010010
	№5		
Неисправность	№3	44036	0b00100100
	№6		

Таблица 6. Пример привязки реле к датчикам.

Датчик	Реле	Регистр	Значение
№1	№№ 1,2,3	44002	0b00000111
№2	№№ 4,5,6	44003	0b00111000

2.4.8 Нормальная работа системы.

После завершения инициализации, система циклически опрашивает все зарегистрированные датчики по линии RS485 в режиме master (ведущего), выводит полученную информацию на дисплей, а также выдает управляющие сигналы на реле в случае превышения пороговых значений или возникновения неисправностей на самих датчиках.

Также, БСИ, при подключении к ПК по линии RS485 и получении соответствующих запросов, передаёт все параметры работы датчиков и самого БСИ в режиме slave (ведомого). Регистры для получения данных описаны в приложении 3.

2.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки БСИ «Бинар» входит:

Блок сбора информации «Бинар» – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Паспорт – 1 экз.

2.4. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка на упаковочной коробке соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки: «ОСТОРОЖНО», «ХРУПКОЕ», «БОИТСЯ СЫРОСТИ».

2.5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Таблица 7

	Наименование
	Кабель питания 220 / 24 В 3х2,5 (марка ВВ нг- LS)
	Кабель для коммутации реле «сухие контакты» кабель 3-1,5 марка ВВ нг LS

2.6. УПАКОВКА

БСИ «Бинар» в комплекте поставки (см. п.п. 2.5) упакован в коробку.

Упаковка исключает возможность перемещения оборудования внутри коробки (см. п.п. 2.6.1.).

2.7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

БСИ «Бинар» в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки БСИ «Бинар» не должен подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

2.2 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

БСИ «Бинар» должен храниться в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре окружающей среды $+5...+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

В воздухе помещения не должно быть пыли и примесей, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение элементов изоляции.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БСИ

3.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации БСИ «Бинар» допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж.

Лица, допущенные к эксплуатации БСИ «Бинар» должны перед включением газоанализатора проверить правильность внешних соединений и надежность заземления.

Категорически запрещается:

- эксплуатировать незаземленный БСИ;
- применять предохранители, отличные от указанных в документации;

- изменять электрическую схему и схему монтажа БСИ;
- вскрывать, монтировать и демонтировать БСИ, не отключив прибор от электросети.

3.2. МОНТАЖ БЛОКА СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Монтаж БСИ «Бинар» и подвод электрических цепей к нему должны проводиться в строгом соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и, ПТЭ, ПТБ, гл. 7.3 ПУЭ и настоящим РЭ.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо провести осмотр и обратить внимание на:

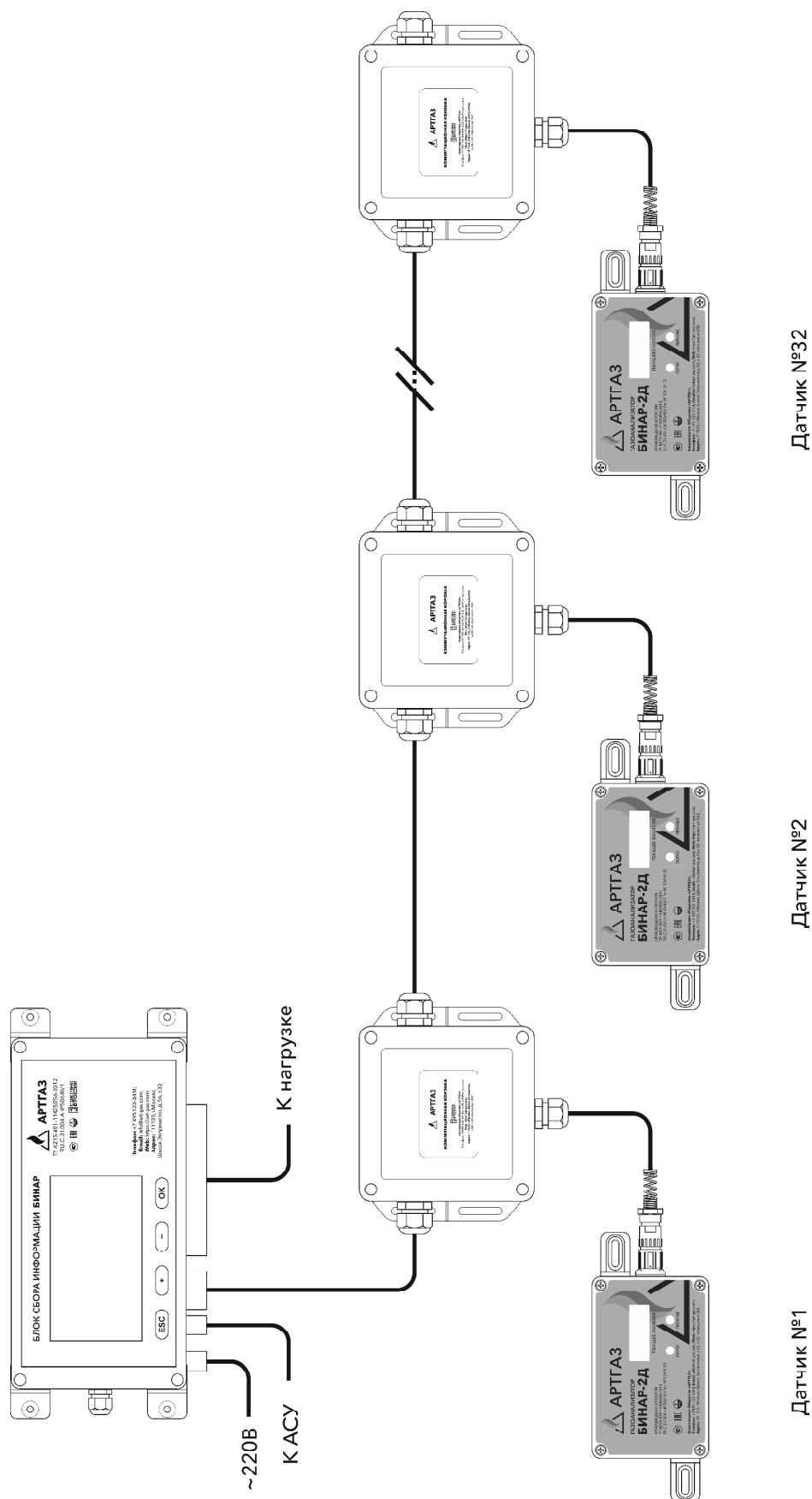
- отсутствие повреждений корпуса;
- наличие заземляющих и пломбирующих устройств.

Максимально допустимые значения ёмкости и индуктивности соединительных линий не должны превышать указанных в п. 2.3.

Приложение 1

Подключение газоанализаторов «Бинар-2Д» к БСИ по линии RS485

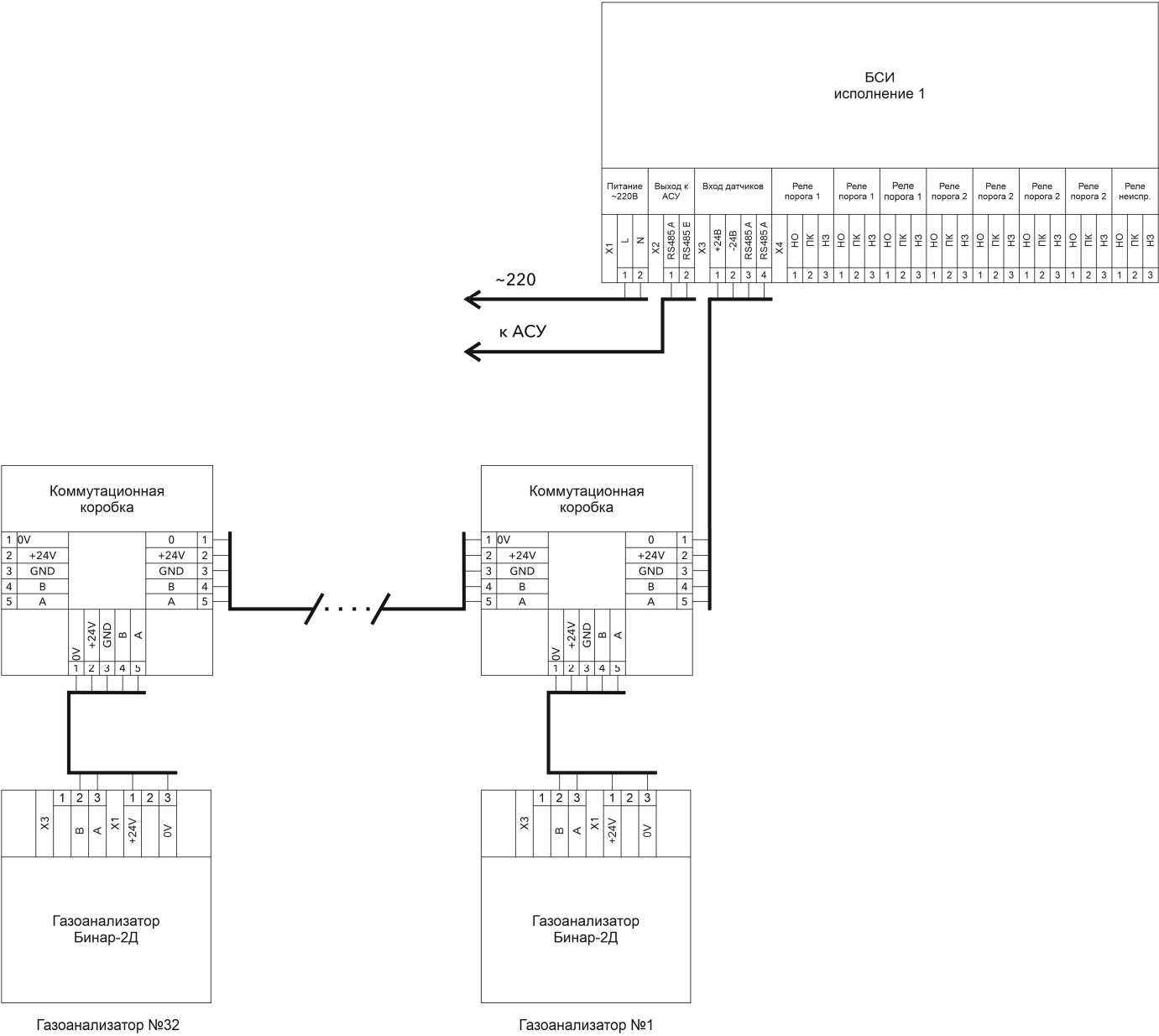
Рисунок 1 Подключение к БСИ исп.1



Приложение 2

Электрическая схема соединений

Рисунок 1. Схема электрических соединений БСИ исп.1



ПРОТОКОЛ ОБМЕНА С БСИ «БИНАР» (MODBUS RTU)

Параметры канала связи:

Линия связи: RS485

Скорость передачи: 9600

Число бит: 8 (без контроля четности)

Стоп бит: 1

Протокол обмена: Modbus RTU

Таблица 1. Регистры значений концентраций каналов

	Канал	Номер	Чтение	Запись	Тип	Комментарий
Канал1	старший регистр	33001	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33002	4			
Канал1	старший регистр	33003	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33004	4			
Канал2	старший регистр	33005	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33006	4			
Канал3	старший регистр	33007	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33008	5			
Канал4	старший регистр	33009	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33010	4			
Канал5	старший регистр	33011	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33012	4			
Канал6	старший регистр	33013	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33014	4			
Канал7	старший регистр	33015	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33016	4			
Канал8	старший регистр	33017	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33018	4			
Канал9	старший регистр	33019	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33020	4			
Канал10	старший регистр	33021	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33022	4			
Канал11	старший регистр	33023	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33024	4			
Канал12	старший регистр	33025	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33026	4			
Канал13	старший регистр	33027	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33028	4			
Канал14	старший регистр	33029	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33030	4			
Канал15	старший регистр	33031	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33032	4			
Канал16	старший регистр	33033	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33034	4			
Канал17	старший регистр	33035	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33036	4			
Канал18	старший регистр	33037	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33038	4			

Канал19	старший регистр	33039	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33040	4			
Канал20	старший регистр	33041	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33042	4			
Канал21	старший регистр	33043	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33044	4			
Канал22	старший регистр	33045	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33046	4			
Канал23	старший регистр	33047	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33048	4			
Канал24	старший регистр	33049	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33050	4			
Канал25	старший регистр	33051	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33052	4			
Канал26	старший регистр	33053	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33054	4			
Канал27	старший регистр	33055	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33056	4			
Канал28	старший регистр	33057	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33058	4			
Канал29	старший регистр	33059	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33060	4			
Канал30	старший регистр	33061	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33062	4			
Канал31	старший регистр	33063	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33064	4			
Канал32	старший регистр	33065	4		float	Значение концентрации в формате в формате IEEE 754
	младший регистр	33066	4			

Таблица 2. Регистры статусов каналов

	Канал	Номер	Чтение	Запись	Тип	Комментарий
Канал1	статус датчика	33201	4		uint16	
	статус канала БСИ	33202	4			
Канал2	статус датчика	33203	4		uint16	
	статус канала БСИ	33204	4			
Канал3	статус датчика	33205	4		uint16	
	статус канала БСИ	33206	4			
Канал4	статус датчика	33207	4		uint16	
	статус канала БСИ	33208	4			
Канал5	статус датчика	33209	4		uint16	
	статус канала БСИ	33210	4			
Канал6	статус датчика	33211	4		uint16	
	статус канала БСИ	33212	4			
Канал7	статус датчика	33213	4		uint16	
	статус канала БСИ	33214	4			
Канал8	статус датчика	33215	4		uint16	
	статус канала БСИ	33216	4			
Канал9	статус датчика	33217	4		uint16	
	статус канала БСИ	33218	4			
Канал10	статус датчика	33219	4		uint16	
	статус канала БСИ	33220	4			

Канал11	статус датчика	33221	4		uint16	
	статус канала БСИ	33222	4			
Канал12	статус датчика	33223	4		uint16	
	статус канала БСИ	33224	4			
Канал13	статус датчика	33225	4		uint16	
	статус канала БСИ	33226	4			
Канал14	статус датчика	33227	4		uint16	
	статус канала БСИ	33228	4			
Канал15	статус датчика	33229	4		uint16	
	статус канала БСИ	33230	4			
Канал16	статус датчика	33231	4		uint16	
	статус канала БСИ	33232	4			
Канал17	статус датчика	33233	4		uint16	
	статус канала БСИ	33234	4			
Канал18	статус датчика	33235	4		uint16	
	статус канала БСИ	33236	4			
Канал19	статус датчика	33237	4		uint16	
	статус канала БСИ	33238	4			
Канал20	статус датчика	33239	4		uint16	
	статус канала БСИ	33240	4			
Канал21	статус датчика	33241	4		uint16	
	статус канала БСИ	33242	4			
Канал22	статус датчика	33243	4		uint16	
	статус канала БСИ	33244	4			
Канал23	статус датчика	33245	4		uint16	
	статус канала БСИ	33246	4			
Канал24	статус датчика	33247	4		uint16	
	статус канала БСИ	33248	4			
Канал25	статус датчика	33249	4		uint16	
	статус канала БСИ	33250	4			
Канал26	статус датчика	33251	4		uint16	
	статус канала БСИ	33252	4			
Канал27	статус датчика	33253	4		uint16	
	статус канала БСИ	33254	4			
Канал28	статус датчика	33255	4		uint16	
	статус канала БСИ	33256	4			
Канал29	статус датчика	33257	4		uint16	
	статус канала БСИ	33258	4			
Канал30	статус датчика	33259	4		uint16	
	статус канала БСИ	33260	4			
Канал31	статус датчика	33261	4		uint16	
	статус канала БСИ	33262	4			
Канал32	статус датчика	33263	4		uint16	
	статус канала БСИ	33264	4			

Таблица 3. Значение бит статусов*

Регистр	Байт	Бит	Значение	Комментарий
33201	младший	0	1	Часы на борту
		1	1	Бортовая память
		2	1	Наличие датчика температуры
		3	1	Индикатор
		4	1	Аккумулятор прибора
		5	x	Резервный бит
		6	x	Резервный бит
		7	x	Резервный бит
	старший	0	x	Резервный бит
		1	1	Сенсор недоступен
		2	1	Шина «I2C» неработоспособна
		3	1	Память сенсора неработоспособна
		4	1	АЦП датчика неработоспособен
		5	1	Сенсор проинициализирован
		6	1	Было произведено как минимум одно измерение с данного сенсора
		7	1	Сенсор не настроен/не откалиброван
33202	младший	0	1	Канал БСИ проинициализирован
		1	1	Нет ответа от датчика на данном канале БСИ
		2	1	Ошибка контрольной суммы на данном канале БСИ
		3	x	
		4	x	
		5	x	
		6	x	
		7	x	
	старший	0	x	
		1	x	
		2	x	
		3	x	
		4	x	
		5	x	
		6	x	
		7	x	

*Для канала1

Таблица 4. Регистры данных вещества

Канал	Данные	Номер	Функция	Тип	Комментарий
Канал 1	Ед.изм.	41101	3	uint16	Код размерности
	Порог 1	41102	3	float	Порог предупредительный (IEEE754 binary32)
		41103	3		
	Порог 2	41104	3	float	Порог предупредительный (IEEE754 binary32)
		41105	3		
	Название вещества	41106	3		Код вещества в ASCII. Старший байт всегда 0, младший байт – код символа ASCII. Если байт не значащий, то – 0xFF. Читать до первого 0xFF.
		41107	3		
		41108	3		
		41109	3		
		41110	3		
		41111	3		
		41112	3		
		41113	3		
		41114	3		
		41115	3		
		41116	3		
		41117	3		
		41118	3		
		41119	3		
		41120	3		
		41121	3		

Адреса регистров каналов расположены со смещением 100 друг от друга. Например, Канал1 – 41101, Канал2 – 41201, Канал3 – 41301, ...Канал32 – 44201.

Таблица 5. Коды размерностей

Код	Описание
0x8B	млн ⁻¹ (ppm) – частей на миллион
0xA9	млрд ⁻¹ (ppb) – частей на миллиард
0xAA	‰ (промилле или ppth) – частей на тысячу
0xA1	% НКПР
0x6A	% об.
0x69	% мас.
0x5B	г/м ³ – грамм на кубический метр
0x5C	кг/м ³ – килограмм на кубический метр

Таблица 6. Пример команды смены адреса

Команда установки адреса modbus БСИ		Комментарий
байт	значение	Команда устанавливает адрес БСИ в сети Modbus. Команда может выполняться как для каждого адреса отдельно, так и сразу для всех БСИ, установленных в линии (адрес 0x00). 255 – адрес БСИ «по умолчанию»
255	адрес	
06	код функции	
0F	адрес первого регистра, старший	
A0	адрес первого регистра, младший	
00	команда, старший байт	
01	команда, младший байт	
CD	CRC, старший байт	
46	CRC, младший байт	

Таблица 7. Пример команды запроса данных вещества

Команда установки адреса modbus		Комментарий
байт	значение	Команда запрашивает от БСИ с адресом «1» данные вещества 9-го датчика. Количество запрашиваемых регистров – 20
01	адрес	
03	код функции	
07	адрес первого регистра, старший	
6C	адрес первого регистра, младший	
00	команда, старший байт	
14	команда, младший байт	
84	CRC, старший байт	
AC	CRC, младший байт	

Таблица 8. Регистры привязки реле к датчикам

Датчик	Регистр	Чтение	Запись	Тип	Комментарий
1	44002	3	6	uint16	
2	44003	3	6	uint16	
3	44004	3	6	uint16	
4	44005	3	6	uint16	
5	44006	3	6	uint16	
6	44007	3	6	uint16	
7	44008	3	6	uint16	
8	44009	3	6	uint16	
9	44010	3	6	uint16	
10	44011	3	6	uint16	
11	44012	3	6	uint16	
12	44013	3	6	uint16	
13	44014	3	6	uint16	
14	44015	3	6	uint16	
15	44016	3	6	uint16	
16	44017	3	6	uint16	
17	44018	3	6	uint16	
18	44019	3	6	uint16	
19	44020	3	6	uint16	
20	44021	3	6	uint16	

21	44022	3	6	uint16	
22	44023	3	6	uint16	
23	44024	3	6	uint16	
24	44025	3	6	uint16	
25	44026	3	6	uint16	
26	44027	3	6	uint16	
27	44028	3	6	uint16	
28	44029	3	6	uint16	
29	44030	3	6	uint16	
30	44031	3	6	uint16	
31	44032	3	6	uint16	
32	44033	3	6	uint16	

Таблица 9. Регистры назначения функции реле

Функция реле	Регистр	Чтение	Запись	Тип	Комментарий
Предупредительный порог	44034	3	6	uint16	
Аварийный порог	44035	3	6	uint16	
Неисправность	44036	3	6	uint16	

